

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Média para Dados não Agrupados

INTRODUÇÃO - MEDIDAS DE POSIÇÃO

Exemplo: num colégio, uma turma de 30 alunos foi escolhida para realizar um exame nacional de avaliação da qualidade das escolas. Realizados os testes, houve alunos que tiraram nota 10, assim como houve outros com nota 0. Houve alunos que tiraram nota 2, assim como houve aqueles com nota 8. E assim por diante. Deste modo, analisando **individualmente** cada aluno, podemos obter as notas mais díspares possíveis.

Mas e se quiséssemos, de maneira resumida, nos referir ao desempenho geral dessa classe? Como faríamos? Como faríamos para dizer se essa classe, no geral, foi bem ou foi mal na prova?

Esse tipo de análise é feito por meio de medidas que descrevem, de maneira resumida, o conjunto de dados. É o caso da média, da mediana, dos quartis, dos percentis, da moda, entre outras.

Podemos, por exemplo, calcular a **média** da turma. Ao dizermos que essa classe teve nota média igual a 7, já começamos a ter uma noção do seu desempenho geral. A média nos dá uma informação referente à posição que os dados ocupam: ela nos indica que as notas giraram em torno de 7.

Dizemos que a média:

- é uma **medida de posição**, pois nos dá uma indicação do posicionamento dos dados
- além disso, é uma **medida de tendência central**, pois nos dá informações sobre o centro desses dados (eles devem girar em torno de 7)

Ainda voltando ao exemplo das notas dos 30 alunos, considere que os 25% melhor colocados nessa prova ganhem bolsa de estudos para o ano que vem.

A análise completa dos resultados dos testes indica que a nota de corte para conseguir essa bolsa é igual a 8,5. Ou seja, 8,5 é a nota que **separa** os 25% melhor colocados. Dizemos que se trata do **terceiro quartil**, pois separa as notas em duas partes:

- os três primeiros quartos, que são notas menores que 8,5
- o último quarto, que são as notas maiores que 8,5

Por isso 8,5 é chamado de terceiro quartil.

Logo, o terceiro quartil é:

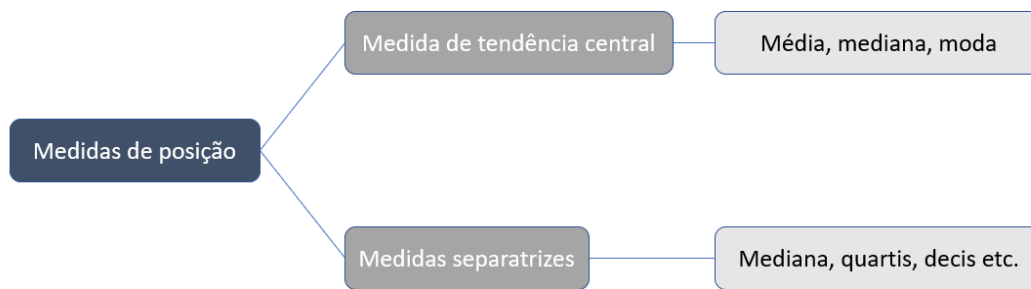
- uma medida de **posição**, pois nos dá uma indicação do posicionamento dos dados (sabemos que 75% deles se posicionam antes de 8,5; e que 25% deles se posicionam após 8,5)
- uma medida **separatriz**: pois separa o conjunto de dados em duas partes: uma com 25% das observações, outra com 75%

A partir dos exemplos acima trabalhados, podemos dizer que as medidas de posição podem ser de dois tipos:

- Medidas de tendência central: nos dão noção de centro. Exemplos: média, mediana e moda
- Medidas separatrizes: separam os dados em conjuntos bem definidos. Exemplos: mediana, quartil, decil, percentil

Note que a mediana está nas duas classificações ao mesmo tempo. Ela é tanto medida separatriz quanto de tendência central.

Nos próximos tópicos falaremos mais sobre cada uma destas medidas.



MÉDIA ARITMÉTICA

Todos nós já temos uma noção bem intuitiva de média, pois temos contato com ela durante toda a nossa vida escolar.

Exemplo: se na primeira prova tiramos 8 e na segunda tiramos 6, nossa "média" é:

$$\frac{8+6}{2} = 7$$

Passamos toda a vida escolar calculando "médias", para sabermos se já temos "média para passar de ano".

Acima, vimos que bastou somar as duas notas e dividir por 2, já que eram duas notas. Se fossem três notas, dividiríamos por 3. Se fossem n notas, dividiríamos por n .

Vamos agora aprender a calculá-la, conforme os dados estejam em rol, agrupados por valor ou em classes.

MÉDIA PARA DADOS EM ROL

Considere a seguinte pesquisa salarial, feita com dez moradores do bairro Alfa:

Rol (dados em R\$ 1.000,00): 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7.

Calculando a soma dos dados, temos:

$$\sum_{i=1}^{10} X_i = 36$$

Só lembrando. A simbologia acima significa que queremos somar valores (pois há um símbolo de somatório). Quais valores? Valores de X para os quais 'i' vai de 1 até 10. Ou seja, queremos somar todos os 10 valores observados.

A média fica:

$$\bar{X} = \frac{36}{10} = 3,6$$

Ou seja, o conjunto de pessoas pesquisadas apresenta um salário médio de R\$ 3.600,00.

Média é apenas isto. Basta somar todos os valores e dividir pelo número de dados.

Este símbolo adotado para média ($\bar{X}$) é muito comum. Muitos autores o utilizam. É importante saber isto porque às vezes as provas de concursos simplesmente indicam e não explicam que se trata da média.

Para um conjunto de ' n ' dados, a média pode ser representada por:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

A fórmula acima indica que, para obter a média aritmética, somamos todos os dados e dividimos por n .

Uma coisa que muita gente confunde é o seguinte. Muitas pessoas acham que a média precisa pertencer ao conjunto de dados. Isto é falso. No exemplo acima, a média foi 3,6. E na nossa amostra não há nenhuma pessoa que ganhe um salário de R\$ 3.600,00.

Este valor 3,6 só é um indicativo de que os salários das pessoas entrevistadas devem girar em torno de R\$ 3.600,00.

Exemplo: Calcule a média para o seguinte conjunto de dados:

3, 5, 7, 11, 12

Resolução:

$$\sum X = 3 + 5 + 7 + 11 + 12 = 38$$

$$\bar{X} = \frac{38}{5} = 7,6$$



Veja como foi cobrado!

NCE UFRJ

Um conjunto de dezoito empresas foi analisado em relação a um certo conjunto de fatores. Em particular, verificou-se que essas empresas tinham um lucro líquido médio anual de R\$5.000.000,00. Posteriormente, outras duas empresas foram pesquisadas, uma com lucro líquido anual de R\$3.640.000,00, outra com R\$ 1.460.000,00 de lucro líquido anual. O lucro médio das vinte empresas analisadas foi então, em reais, de:

- a) 4.755.000,00;
- b) 4.925.000,00
- c) 5.100.000,00;
- d) 5.155.000,00;
- e) 5.250.000,00.

Resolução

Inicialmente, a média é de 5.000.000. Ou seja, se somarmos as 18 observações e dividirmos por 18, obtemos 5.000.000:

$$\frac{\sum_{i=1}^{18} X_i}{18} = 5.000.000 \Rightarrow \sum_{i=1}^{18} X_i = 5.000.000 \times 18 = 90.000.000$$

Depois, consideramos mais duas empresas, com lucros de 3.640.000 e 1.460.000. A nova soma fica:

$$\sum_{i=1}^{20} X_i = \sum_{i=1}^{18} X_i + 3.640.000 + 1.460.000$$

$$\sum_{i=1}^{20} X_i = 90.000.000 + 3.640.000 + 1.460.000 \Rightarrow \sum_{i=1}^{20} X_i = 95.100.000$$

E a nova média fica:

$$\frac{\sum_{i=1}^{20} X_i}{20} = \frac{95.100.000}{20} = 4.755.000$$

Resposta: A

Resumo

Fórmula da média aritmética

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
